

BAHAN AJAR

NAMA :

KELAS :

SISTEM PENCERNAAN MANUSIA

Target belajar

1. Dengan membaca dan mengamati gambar peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dengan membaca peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan
3. Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari
4. Setelah mempelajari dan mengamati gambar peserta didik dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia.
5. Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan mekanis dan kimiawi.
6. Melalui kegiatan membaca peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia dan upaya menanggulangnya.
7. Dengan mengerjakan tugas proyek peserta didik mampu membuat model organ penyusun sistem pencernaan pada manusia.
8. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring peserta didik dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran dan kedisiplinan.

Peran orang tua dan guru

Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua dan guru untuk :

- ❖ Memahami bahan ajar dari guru tentang kegiatan yang akan anda lakukan
- ❖ Memahami konsep dan gambar yang ada dalam bahan ajar ini jika menemui kesulitan saat mempelajarinya.
- ❖ Menyiapkan media / alat ,bahan dan sumber belajar yang ananda butuhkan untuk kegiatan pembelajaran setiap hari.
- ❖ Menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkannya kepada guru sesuai dengan jadwal yang di tentukan, baik secara langsung atau mengirim melalui link yang diberikan.

Petunjuk belajar

- Bacalah uraian materi berikut tentang kebutuhan energy sehari-hari dan jenis – jenis nutrisi

Salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup adalah makanan. Makanan dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi. Makanan yang dikonsumsi manusia hendaknya mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Untuk menyerap gizi yang terkandung, makanan harus dicerna terlebih dahulu. Perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana disebut proses pencernaan makanan

A. Zat Makanan yang Diperlukan Tubuh Manusia.

Makanan yang kita makan sehari-hari sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan untuk menjaga kesehatan. Komponen-komponen nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh adalah sebagai berikut:

1. Zat penghasil energi: adalah gula dalam bentuk molekul tunggal atau monosakarida seperti glukosa, galaktosa dan fruktosa. Dalam makanan biasanya ditemukan dalam bentuk karbohidrat dan tepung atau amilum. Karbohidrat merupakan sumber energi utama. Setiap 1 gram karbohidrat mampu menghasilkan 4,1 kalori. Kelebihan karbohidrat di dalam tubuh akan diubah menjadi glikogen dan lemak. Glikogen disimpan di hati dan otot, sedangkan lemak disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit.
2. Zat pembangun, pengatur dan sumber energi: asam amino yang pada makanan didapatkan dalam bentuk protein. Protein digunakan sebagai sumber tenaga hanya jika kebutuhan kalori tubuh tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Satu gram protein menghasilkan 4,1 kalori.
3. Zat pelindung, pembangun dan cadangan energi: asam lemak dan gliserol yang biasanya didapatkan pada makanan dalam bentuk lemak. Selain sebagai sumber energi, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E dan K, serta berfungsi sebagai pelindung tubuh (dari suhu rendah). Lemak dalam tubuh disimpan di dalam tempat-tempat tertentu, misalnya di sekitar usus, ginjal, dan di hati. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Setiap 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori.

Selain komponen-komponen utama tersebut, tubuh juga memerlukan vitamin, air dan mineral yang membantu kerja enzim-enzim untuk metabolisme tubuh.

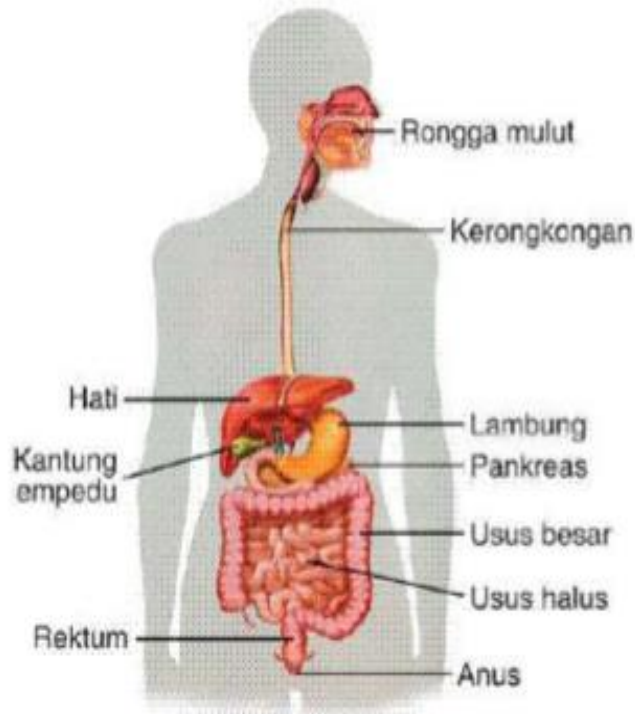
Petunjuk belajar

- Bacalah uraian materi berikut tentang organ pencernaan utama system pencernaan manusia

Organ-Organ dan Proses Pencernaan Makanan

Organ-Organ dan Proses Pencernaan Makanan Pada Manusia adalah kesatuan alat-alat yang dilibatkan dalam proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi beberapa organ, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mulut Merupakan tempat dimulainya pencernaan makanan. Di mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu:
 1. Pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah, berupa pengunyahan, pergerakan otot-otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan ditelan.
 - Gigi Berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan yang masuk ke mulut (sebagai alat pencernaan mekanik). Tujuan makanan dipotong dan dikoyak menjadi lebih kecil agar mudah untuk dicerna oleh lambung. Perkembangan gigi dimulai saat anak berusia sekitar enam bulan. Gigi yang pertama kali tumbuh disebut gigi susu. Selanjutnya, pada usia 6-14 tahun gigi susu akan diganti menjadi gigi sulung, selanjutnya akan berkembang menjadi gigi tetap. Gigi susu terdiri dari 4 gigi geraham belakang, 2 gigi taring dan 4 gigi seri pada rahang atas. Pada rahang bawah terdiri dari 4 gigi geraham belakang, 2 gigi seri dan 4 gigi seri. Gigi tetap memiliki rumusan 6 gigi geraham belakang, 4 geraham depan, 2 gigi taring, dan 4 gigi seri pada masing-masing rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah.
 - Lidah Berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik, membantu proses mengunyah, menelan, membedakan bermacam rasa. Untuk mendukung fungsi mengenali rasa, pada permukaan lidah terdapat papilla-papilla yang di dalamnya terdapat puting-puting pengecap rasa. Macam rasa yang dapat dibedakan oleh lidah adalah manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga peka terhadap panas, dingin, dan tekanan.



Gambar 5. Organ-organ penyusun pencernaan manusia
(Sumber : www.informasi-pendidikan.com)

2. Pencernaan secara kimia yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Kelenjar Ludah Merupakan kelenjar penghasil ludah atau air liur (saliva) yang terdiri dari tiga pasang. Yaitu :
 - Kelenjar parotis berada di bawah telinga, yang berfungsi menghasilkan ludah berbentuk cair.
 - Kelenjar submandibularis berada di rahang bagian bawah, berfungsi menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir.
 - Kelenjar sublingualis berada di bawah lidah, berperan menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir.

Ludah dalam pencernaan makanan berperan untuk memudahkan dalam menelan makanan dengan cara membasahi dan melumasi makanan. Ludah mengandung enzim ptyalin (amylase) yang berperan mengubah zat karbohidrat (amilum) menjadi maltose (gula sederhana). Enzim ptyalin akan berfungsi maksimal jika berada pada pH 6,8 - 7 dan pada suhu 37°C.

b. Kerongkongan (Esophagus)

Kerongkongan (esophagus) merupakan saluran sempit berbentuk tabung dengan diameter 2 cm dan panjang kurang lebih 25 cm yang menghubungkan laring (anak tekak) dengan lambung. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalan makanan. Dinding kerongkongan sebagian besar tersusun oleh otot polos.

Pada saat melewati kerongkongan makanan didorong dan diremas-remas perlahan ke depan masuk ke lambung oleh adanya gerak peristaltik otot-otot kerongkongan. Hal ini dikarenakan dinding kerongkongan tersusun atas otot polos yang melingkar dan memanjang serta berkontraksi dan relaksasi secara bergantian. Akibatnya makanan berangsur-angsur terdorong masuk ke lambung. Pada kerongkongan makanan hanya lewat saja dan tidak mengalami pencernaan.

- c. Lambung (Ventrikulus) Fungsi lambung adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sarisari makanan diserap. Lambung dapat dibagi menjadi tiga daerah, yaitu daerah: 1) Kardiak (bagian atas). Kardiak adalah bagian atas sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan. 2) Fundus (bagian tengah). Fundus adalah bagian tengah lambung, tempat makanan ditampung dan mengalami perlakuan kimiawi. 3) Pylorus (bagian bawah). Pylorus adalah bagian bawah lambung sebagai pintu keluar makanan dan berhubungan langsung dengan usus dua belas jari. Pylorus ini bekerja atas pengaruh pH makanan. Apabila pH makanan asam, maka otot-otot pylorus mengendor sehingga menyebabkan pintu pylorus terbuka dan sebaliknya jika makanan basa, maka otot-otot pylorus akan berkontraksi yang menyebabkan pylorus menutup. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi.

- Pencernaan secara mekanik

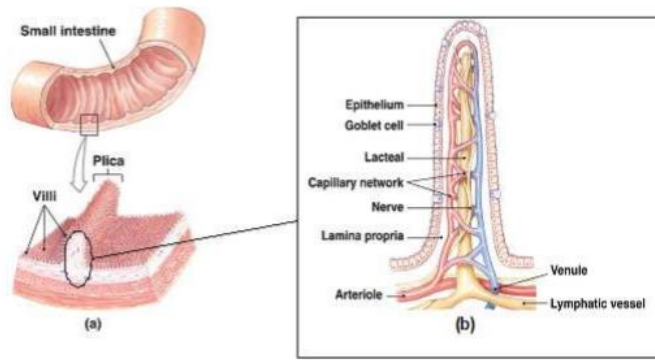
Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan makanan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, makanan menjadi berbentuk bubur.

- Pencernaan secara kimiawi

proses pencernaan di dalam lambung yang menggunakan zat kimiawi terutama dengan menggunakan enzim. Di dalam lambung, terdapat beberapa zat enzim yaitu: 1) Renin, berfungsi mengendapkan protein pada susu (kasein) dari air susu (ASI). Hanya dimiliki oleh bayi. 2) Pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. 3) HCl (asam klorida), berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Sebagai disinfektan, membunuh kuman, serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Dengan HCl, pH menjadi lebih asam yaitu di antara 1 sampai 3.

- d. Usus Halus (Intestinum)

Usus halus adalah saluran yang memiliki panjang ± 6 m pada manusia dewasa. Fungsi usus halus adalah mencerna dan mengabsorpsi kim dari lambung. Usus halus memanjang dari pyloric sphincter lambung sampai sphincter ileocaecal, tempat bersambung dengan usus besar.



Gambar 10. Penampang Usus Halus Manusia
 Sumber: <https://wandylee.wordpress.com/2012/03/14/pencernaan-manusia/>

Lapisan penyusun usus halus terdiri dari: 1. Lapisan luar adalah membran selulosa, yaitu peritornium yang melapisi usus halus dengan erat. 2. Lapisan otot polos terdiri atas dua lapisan serabut, lapisan luar yang memanjang (longitudinal) dan lapisan dalam yang melingkar (serabut sirculer). Kontraksi otot polos dan bentuk peristaltic usus yang turut serta dalam proses pencernaan mekanis, pencampuran makanan dengan enzim-enzim pencernaan dan pergerakan makanan sepanjang saluran pencernaan. 3. Submukosa terdiri dari jaringan ikat yang mengandung syaraf otonom`4. Mukosa dalam terdiri dari sel epitel selapis kolumnar goblet yang mensekresi getah usus halus (intestinal juice). Intestinal juice merupakan kombinasi cairan yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar usus (glandula intestinalis) dari duodenum, jejunum, dan ileum. Produksinya dipengaruhi oleh hormon sekretin dan enterokrinin. Pada lapisan ini terdapat villi (gambar di bawah ini) yang merupakan tonjolan dari plica circularis (lipatan yang terjadi antara mukosa dengan submukosa). Lipatan ini menambah luasnya permukaan sekresi dan absorpsi serta memberi kesempatan lebih lama pada getah cerna untuk bekerja pada makanan. Usus Halus terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- Duodenum, bagian terpendek kurang lebih 25 cm, yang dimulai dari pyloric sphincter di perut sampai jejunum. Berbentuk sepatu kuda melengkung ke kiri, pada lengkungan ini terdapat pancreas dan duodenal papilla, tempat bermuaranya pancreas dan kantung empedu. Empedu berfungsi mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Pankreas menghasilkan amilase yang berfungsi mencerna karbohidrat menjadi disakarida dan tripsin yang berfungsi mencerna protein menjadi asam amino/albumin dan polipeptida. Dinding usus halus mempunyai lapisan mukosa yang banyak mengandung kelenjar brunner yang memproduksi getah intestinum.yang berfungsi untuk melindungi lapisan duodenum dari pengaruh isi lambung yang asam.
- Jejunum memiliki panjang antara 1,5 m – 1,75 m. Di dalam usus ini, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus. Getah usus yang dihasilkan mengandung lendir dan berbagai macam enzim yang dapat memecah makanan menjadi lebih sederhana. Di dalam jejunum, makanan menjadi bubur yang lumat yang encer.
- Ileum Usus penyerapan (ileum), panjangnya antara 0,75m – 3,5m terjadi penyerapan sari-sari makanan. Permukaan dinding ileum dipenuhi oleh jonjot-jonjot usus/vili.

Adanya jonjot usus mengakibatkan permukaan ileum menjadi semakin luas sehingga penyerapan makanan dapat berjalan dengan baik. Dinding jonjot usus halus tertutup sel epithelium yang berfungsi untuk menyerap zat hara. Terdapat sekitar 1000 mikrovili dalam tiap sel. Dinding tersebut juga mengeluarkan mucus. Enzim pada mikrovili menghancurkan makanan menjadi partikel yang cukup kecil untuk diserap. Di dalam setiap jonjot terdapat pembuluh darah halus dan saluran limfa yang menyerap zat hara dari permukaan jonjot. Vena porta mengambil glukosa dan asam amino, sedangkan asam lemak dan gliserol masuk ke sel limfa. Oleh pembuluh darah dan pembuluh limfe, sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya sisa makanan bergerak peristaltis menuju usus besar.

e. Usus Besar (Colon)

Merupakan kelanjutan dari usus halus dalam sistem pencernaan. Setelah sebagian besar nutrisi makanan diserap oleh usus halus, sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk diproses lebih lanjut. Usus besar manusia berukuran lebih pendek dari usus halus dengan panjang sekitar 1,5 m. Usus besar berfungsi dalam penyerapan sebagian nutrisi, air, dan memadatkan feses agar mudah dikeluarkan dari dalam tubuh.. Usus besar manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ascenden, descenden, transversal, dan sigmoid.

- Bagian ascenden (colon ascenden) merupakan bagian usus besar yang mengarah ke atas dan berbatasan langsung dengan usus halus. Fungsi colon ascenden adalah untuk menyerap nutrisi yang belum terserap usus halus, menyerap air, dan memadatkan feses.
- Bagian transversal (colon transversal) merupakan kelanjutan dari colon ascenden dengan arah mendatar. Fungsi utama colon transversal adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi, air, dan memadatkan feses.
- Bagian descenden (colon descenden) merupakan kelanjutan dari colon transversal dengan arah ke bawah. Fungsi colon descenden adalah sebagai penampung sementara feses sebelum di masuk ke rektum.
- Bagian sigmoid (colon sigmoid) merupakan kelanjutan dari colon descenden, berbentuk S dan pendek sehingga dinamakan sigmoid. Bagian ini memiliki kontraksi otot yang kuat dan berfungsi dalam menekan feses agar mudah dikeluarkan menuju rektum. Pada Usus besar juga terdapat cecum (usus buntu), yaitu bagian awal usus besar yang berbentuk kantong. Cecum juga berperan dalam penyerapan nutrisi dan air walaupun tidak signifikan. Pada cecum terdapat appendix (umbai cacing), yang belum diketahui fungsinya dengan jelas saat ini.

Usus besar manusia dihuni berbagai macam jenis bakteri yang menguntungkan tubuh. Bakteri-bakteri ini akan mencerna sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna sistem pencernaan manusia dan menghasilkan vitamin B dan vitamin K yang berguna bagi tubuh. Bakteri menguntungkan tersebut juga dapat mencegah berkembangnya bakteri patogen di usus besar manusia dengan cara menghambat penempelan bakteri patogen di dinding usus besar. Bakteri ini juga akan menjadi bagian dari feses sehingga menjadikan struktur feses lebih padat dan mudah dikeluarkan.

- f. Anus Merupakan lubang tempat pembuangan feces dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feces ditampung terlebih dahulu pada bagian rectum. Apabila feces sudah siap dibuang maka otot spinkter rectum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot spinkter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi (buang air besar) dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sfingter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feces dapat terdorong ke luar anus.

Aktivitas 3

Organ Pencernaan Tambahan

Ayo Mulai Belajar

Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat tiga organ pencernaan tambahan yaitu hati, kantung empedu dan pankreas.

Hati, Empedu dan Pankreas Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, di dalam bagian awal saluran usus halus, yaitu duodenum, kim makanan dicampur dengan zat-zat yang berasal dari tiga organ sumber, yaitu hati, empedu dan pankreas. Hati adalah organ pengolah dan penghasil zat kimia utama dalam tubuh, terletak di sebelah anterior kanan rongga perut manusia. Fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah mati, menampung vitamin A, D, E dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralkan zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Secara langsung, hati berkontribusi dalam pencernaan dengan menghasilkan cairan empedu dari perombakan sel darah merah. Cairan empedu tersebut kemudian ditampung dalam kantung empedu yang menempel pada hati. Kantung empedu dapat menampung hingga seliter cairan empedu. Ketika ada kim makanan yang masuk ke dalam duodenum, cairan empedu ditambahkan ke dalamnya untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran yang teremulsi dalam air agar mudah diurai oleh enzim lipase. Secara tidak langsung, hati “menyempurnakan keamanan” dari sari makanan yang masuk ke dalamnya melalui vena porta hepatica, sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Pankreas adalah organ yang letaknya di sebelah posterior sebelah kiri dari hati. Pankreas berperan dalam pencernaan dengan mengalirkan cairan basa Natrium Bikarbonat (NaHCO_3) ke dalam kim yang memasuki duodenum untuk menetralkan kondisi asam dari lambung. Adapun perannya secara tidak langsung dalam pencernaan, pankreas menghasilkan hormon insulin untuk mengubah kelebihan glukosa dalam darah menjadi glikogen di hati.

GANGGUAN PADA SISTEM PENCERNAAN DAN UPAYA UNTUK MENCEGAH ATAU MENANGGULANGINYA

Ayo Mulai Belajar

Presentasi kasus-kasus penyakit yang berdampak pada gangguan saluran pencernaan mulai mengalami peningkatan. Kecukupan nutrisi tubuh berpengaruh besar terhadap produktivitas dan hal itu sangat berkaitan erat dengan fungsi kerja saluran pencernaan. Kerugian utama adanya gangguan pada organ dan saluran pencernaan akibat kesalahan makanan.

Pada manusia sangat banyak hal yang menyangkut berbagai organ yang terkait dengan sistem pencernaan. Penyebabnya bermacam-macam dapat terjadi karena luka di bagian dalam yang terinfeksi oleh virus atau bakteri, hingga kelainan kerja fisiologis tubuh. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di beri tubuh yang sehat.

Di antaranya beberapa macam penyakit gangguan pencernaan adalah sebagai berikut:

1. **Obesitas**
Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan.
2. **Karies gigi**
Karies gigi atau gigi berlubang, merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi.
3. **Mag (gastritis),**
Mag (gastritis), adalah penyakit pada sistem pencernaan pada lapisan mukosa dinding lambung. Radang yang akut dapat disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Mag dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan.
4. **Hepatitis**
Hepatitis merupakan infeksi virus pada hati, sering meluas melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh virus.
5. **Diare**
Diare dapat ditimbulkan karena adanya iritasi pada selaput dinding kolon oleh bakteri disentri, diet yang jelek, zat-zat beracun, rasa gelisah atau makanan yang dapat menimbulkan iritasi pada dinding usus.
6. **Konstipasi**
Konstipasi adalah kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan.
7. **Gejala kekurangan vitamin (avitaminosis)**
8. **Gejala kekurangan mineral, kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh.**

Penyakit-penyakit gangguan pencernaan seperti yang di sebutkan diatas di antaranya bias disebabkan oleh beberpa factor berikut ini:

- a. Pola makan yang salah
- b. Infeksi dari bakteri, mokroba lainnya atau cacing
- c. Terdapat kelainan pada sistem pencernaan itu sendiri seperti akibat tumor.infeksi atau pelebaran pembuluhnya.

Sekarang kamu telah mengetahui bagaimana pentingnyas istem pencernaan tubuh dalam mengolah makanan sehingga dapat dimamfaatka noleh tubuh. Sekarang kamu harus mulai memerhatikan kesehatan system pencernaanmu dan asupan yang baik untuk tubuh.

Aktivitas 5.

TugasProjek

Membuat Model organ penyusun Sistem Pencernaan pada Manusia

Pada saat pembelajaran secara daring melalu WA Grop, siswa di bagi perkelompok berdasarkan kedekatan tempattinggal. Tujuan pembuatan kelompok untuk mengerjakan itugas projek yaitu membuat model/ gambar organ penyusun pencernaan pada manusia.

Setelah selesai pembuatant ugas projek di serahkan kepada guru untuk di koreksi dan diberi nilai.